Oral — Megacentros de datos para IA en la Patagonia

15 minutos, 5 partes de 3 minutos. Cada parte tiene unas 400 palabras, que leídas a ritmo tranquilo dan unos 3 minutos. Cada una cierra con un pase al que sigue (`[nombre]` = quien habla después).

Parte	Relación	Idea en una frase
1	Kreimer y Zabala	El agua no está en la negociación porque los que la plantean no definieron el problema.
2	Sunstein	Aun desde el autor más favorable a la inversión, faltan los datos para decidir.
3	Beck	Falta el dato porque solo lo tiene la empresa: los afectados pierden "soberanía cognitiva".
4	Sunstein vs. Beck	Chocan en quién define el riesgo, pero coinciden en que el dato no alcanza: la decisión es política.
5	Pedace, Schleider y Balmaceda + cierre	La IA no es neutral: el problema ambiental abre paso a uno social.

Consejo: no lo lean de corrido. Usen las **palabras clave** de cada parte como ayuda-memoria y practiquen con cronómetro.

Parte 1 — Kreimer y Zabala: quién define el problema

> **Palabras clave:** problemas sociales construidos · hablar en nombre de · "traducidas" · carrera de inversiones · el agua no está en la mesa

Nuestra problemática es esta: el Estado promueve, con beneficios fiscales de largo plazo, megacentros de datos para inteligencia artificial en la Patagonia. Es una actividad que consume mucha agua y energía, en una región en emergencia hídrica, sin regulación y sin información pública sobre cuánto van a consumir. Vamos a mostrar cómo se relaciona con los autores de la materia, y yo arranco con Kreimer y Zabala.

Kreimer y Zabala estudian la enfermedad de Chagas en Argentina y plantean una tesis central: los problemas sociales no existen por sí solos. Existen porque algunos actores los definen como problemas. Y en esa definición hay una disputa: quién tiene el derecho legítimo de hablar en nombre de los afectados.

En el caso del Chagas, los enfermos nunca se organizaron como grupo. Sus necesidades siempre fueron "traducidas" por otros: el Estado, los científicos, los organismos internacionales. El resultado fue que se produjo mucho conocimiento sobre el parásito, pero poco que les sirviera a los enfermos.

Si miramos nuestra problemática con esta lente, la pregunta es: ¿quién definió el problema de los centros de datos? Para el Gobierno y las empresas, el problema es una carrera por atraer inversiones frente a Chile y Uruguay. Con esa definición, lo que se discute es cuánta plata entra y en qué condiciones. Por eso, cuando el Súper RIGI se discutió en el Senado, se negociaron la energía y la compra a proveedores locales. El agua no aparece entre los cambios.

Pero hay otros actores que definen el problema de otra manera. Las comunidades mapuche y las asambleas de la Patagonia lo plantean como un problema de acceso al agua: en los barrios ya falta, y Chubut declaró la emergencia hídrica en agosto. Esa definición circula, aparece en los medios y en las protestas, pero no entra en la mesa donde se decide.

Esta es la relación con Kreimer y Zabala: igual que los enfermos de Chagas, los afectados no son los que definen el problema. Lo definen otros, según sus intereses. Entonces, que el agua falte en la negociación no es un descuido. Es el resultado de quién pudo definir el tema.

Y esto abre la pregunta que sigue: si el agua es lo que está en juego, ¿por qué nadie sabe cuánta van a consumir? Para eso, [nombre] va a hablar de Sunstein.

Parte 2 — Sunstein: decidir con datos… que no hay

> **Palabras clave:** la gente evalúa mal · heurística de disponibilidad · costo-beneficio · el dato lo tiene la empresa · "si el público recibe la información"

Sunstein, en *Riesgo y razón*, parte de una idea: la gente evalúa mal los riesgos. Habla de la heurística de disponibilidad: le damos más probabilidad a lo que recordamos o a lo que vimos en las noticias. Y habla de las cascadas sociales: muchas personas creen que algo es peligroso porque otros lo creen. Por eso, para él, las decisiones sobre riesgos no deberían basarse en temores, sino en un análisis de costo-beneficio, es decir, en una evaluación de las consecuencias con datos.

Si aplicamos esto a nuestra problemática, desde Sunstein se podría dar una respuesta favorable a la inversión. Se podría decir que el miedo a que los centros de datos se queden con el agua es exagerado, y que hay beneficios concretos: inversión, empleo, infraestructura. Para saber si el riesgo es real, diría Sunstein, hay que medirlo.

Y acá aparece el problema. Para hacer el análisis que Sunstein propone, se necesitan datos. ¿Cuánta agua va a consumir el Atlas GigaHub en Trelew? No se informó. ¿Qué normas regulan estas instalaciones? Neuquén reconoció que no existen. Los datos que harían falta para un análisis de costo-beneficio no están.

¿Y quién los podría dar? La empresa: Green Capital en el caso de Trelew, o los impulsores de Stargate. Pero la empresa tiene interés en que el proyecto se haga. Entonces, el único actor que tiene el dato es justamente el que se beneficia si el riesgo parece chico.

Sunstein mismo ve este problema. Dice que el análisis de costo-beneficio sirve para frenar la manipulación de los grupos de interés, porque la industria suele exagerar los costos y minimizar los riesgos. Pero en nuestro caso ese freno no funciona: no hay quien mida de forma independiente, y los beneficios fiscales se otorgan antes de tener el dato.

Además, Sunstein aclara que el costo-beneficio no es antidemocrático: si el público recibe la información y quiere seguir adelante, no hay nada que diga que no debe hacerse. Pero eso supone que el público recibe la información. Y en la Patagonia eso no pasó.

O sea, incluso desde el autor más favorable a la inversión, la conclusión es que falta información. Para entender por qué falta, [nombre] va a hablar de Beck.

Parte 3 — Beck: por qué falta la información

> **Palabras clave:** riesgos invisibles · conocimiento experto · "soberanía cognitiva" · vecino de Trelew · "rechazo causal" · "se verá en el estudio de impacto"

Beck, en *La sociedad del riesgo*, explica por qué falta esa información. Su idea central es que los peligros de la modernización, como la contaminación o los químicos, no se ven. No se pueden tocar ni oler. Solo existen a través del conocimiento experto: la química, la medicina, la biología.

Eso tiene una consecuencia: los afectados pierden lo que Beck llama "soberanía cognitiva". Da el ejemplo de alguien que encuentra DDT en su té: no puede saber por sus propios medios si está afectado. Depende de lo que le diga un experto.

Llevado a nuestra problemática: un vecino de Trelew no puede saber por sus propios medios cuánta agua va a consumir el Atlas GigaHub. Puede ver que el río Chubut baja, porque su caudal cayó hasta un 77 %, pero no puede medir cuánto se va a llevar un centro de datos que todavía no existe. El único que puede producir ese dato es la empresa. Entonces, el afectado depende del conocimiento del que genera el riesgo.

El segundo concepto de Beck que usamos es el "rechazo causal". Beck dice que, al exigir pruebas estrictas de causalidad, se actúa como si el riesgo no existiera mientras no esté probado. El científico que insiste en las "causas no probadas" queda bien visto, pero para los afectados esa insistencia agranda el riesgo, porque mientras se espera la prueba, el daño sigue.

En nuestro caso pasa algo parecido. Cuando se pregunta por el agua, la respuesta es que el consumo "se verá en el estudio de impacto". Pero ese estudio llega después de otorgar los beneficios. Es decir, primero se compromete la estabilidad fiscal por 30 años y después se ve si hay agua. Mientras el consumo no esté probado, se actúa como si no fuera un problema.

Beck agrega algo más: que la gente no acepte la definición de los expertos no es irracionalidad. Cuando las comunidades se oponen, no es que no entiendan la técnica; es que no aceptan los supuestos que hay detrás de la decisión.

Entonces, Sunstein y Beck llegan a lo mismo, que falta información, pero por caminos opuestos. [nombre] va a explicar dónde chocan y dónde coinciden.

Parte 4 — Sunstein vs. Beck: dónde chocan y dónde coinciden

> **Palabras clave:** quién define el riesgo · "riesgo real" vs. "percepción irracional" · cascada social o conocimiento legítimo · "punto de partida" · "así queremos vivir" · pregunta política

Sunstein y Beck son casi polos opuestos, y ponerlos juntos nos ayuda a ver la problemática desde los dos lados.

La diferencia principal es quién debe definir el riesgo. Para Sunstein, la gente común evalúa mal: exagera los riesgos llamativos y subestima los comunes. Por eso hace falta un control técnico, el análisis de costo-beneficio, que ordene las prioridades con datos. Para Beck, en cambio, esa distinción entre el "riesgo real" de los expertos y la "percepción irracional" de los legos es justamente lo que le da a la ciencia el monopolio de la racionalidad. Y ese monopolio deja a los afectados sin voz.

En nuestra problemática se ve así. Desde Sunstein, la oposición de las comunidades mapuche y las asambleas podría leerse como un temor exagerado, una cascada social. Desde Beck, esa misma oposición es una forma legítima de conocimiento: son los que viven el riesgo. Beck da el ejemplo de padres que, a partir de la enfermedad de sus hijos, descubrieron que los valores límite de contaminación eran demasiado altos.

Pero lo interesante es que coinciden en algo. Sunstein reconoce que la ciencia no puede resolver cuestiones normativas. Dice que el análisis de costo-beneficio es "un excelente punto, no de llegada, sino de partida". Y también dice que comparar riesgos es un juicio político, no técnico.

Beck dice algo parecido desde el otro lado: todo enunciado sobre riesgos incluye un "así queremos vivir". Detrás de cada número hay una decisión sobre qué vida queremos, y eso no lo resuelven las ciencias naturales solas.

Aplicado a la Patagonia: aunque tuviéramos el dato exacto de cuánta agua consume un centro de datos, eso no respondería la pregunta de fondo. ¿Queremos usar el agua de una región en emergencia para enfriar servidores, o para los barrios, la producción y los ríos? Esa pregunta no es técnica. Es política.

Entonces, los dos autores nos llevan al mismo lugar: el dato es necesario, pero no alcanza. La decisión tiene que discutirse públicamente. Y hoy no se discute: ni con datos, como pediría Sunstein, ni con la voz de los afectados, como pediría Beck.

Hasta acá hablamos del agua. Pero la problemática se justifica en nombre de una tecnología, la inteligencia artificial. De eso va a hablar [nombre] con Pedace, Schleider y Balmaceda.

Parte 5 — Pedace, Schleider y Balmaceda: la IA no es neutral (+ cierre)

> **Palabras clave:** Salta y Microsoft · decisiones humanas en cada etapa · sin las adolescentes · dos momentos · para quién, quién se beneficia, quién evalúa · UNC · costo material y social

Pedace, Schleider y Balmaceda analizan un caso argentino: en 2017, el gobierno de Salta firmó un convenio con Microsoft para usar inteligencia artificial que "predijera" qué adolescentes iban a quedar embarazadas. El gobernador decía que se podía saber, con nombre, apellido y domicilio, qué niña estaba "predestinada" a un embarazo adolescente.

Los autores muestran que la IA no es neutral. En cada etapa hay decisiones humanas: cómo se define el problema, qué datos se usan, qué algoritmo se elige, cómo se evalúa. En Salta, los datos se tomaron solo en barrios de bajos ingresos, y nunca se dijo qué se iba a hacer con las listas. Y el problema se definió sin las adolescentes afectadas. Igual que en el Chagas, igual que en la Patagonia.

Esto nos permitió ver que nuestra problemática no termina en el agua. Hay dos momentos. Primero, la región cede agua, energía y territorio para que funcionen estos centros. Después, la IA que se entrena y se ejecuta allí puede tomar decisiones sesgadas sobre personas, clasificándolas o excluyéndolas sin que puedan discutirlo. Un problema ambiental abre paso a uno social, y en los dos los afectados quedan fuera de la decisión.

Los autores proponen tres preguntas: para quién es una mejora, quién se beneficia y quién evalúa. En nuestro caso, los beneficios van a inversores y usuarios de afuera, y la evaluación quedaría en provincias que reconocen no tener normas. No es la única forma de tener infraestructura de cómputo: la Universidad Nacional de Córdoba la pone al servicio de la comunidad científica para que desarrolle sus investigaciones, y ahí la respuesta a "para quién" es otra.

Por eso decimos que la IA "inmaterial" tiene un costo material, el agua, y puede tener también un costo social que pagan otros.

Para cerrar, juntando los autores: hoy no deciden los especialistas ni los afectados. Decide quien tiene el dato y quien fija los beneficios antes que las reglas. Si el Súper RIGI se aprueba así, la estabilidad por 30 años puede cerrar la controversia por la vía legal sin haberla cerrado por la vía del conocimiento. Una decisión legítima necesita, antes de los beneficios, información pública sobre el consumo y las fuentes de agua, y la participación de las comunidades de esas cuencas.